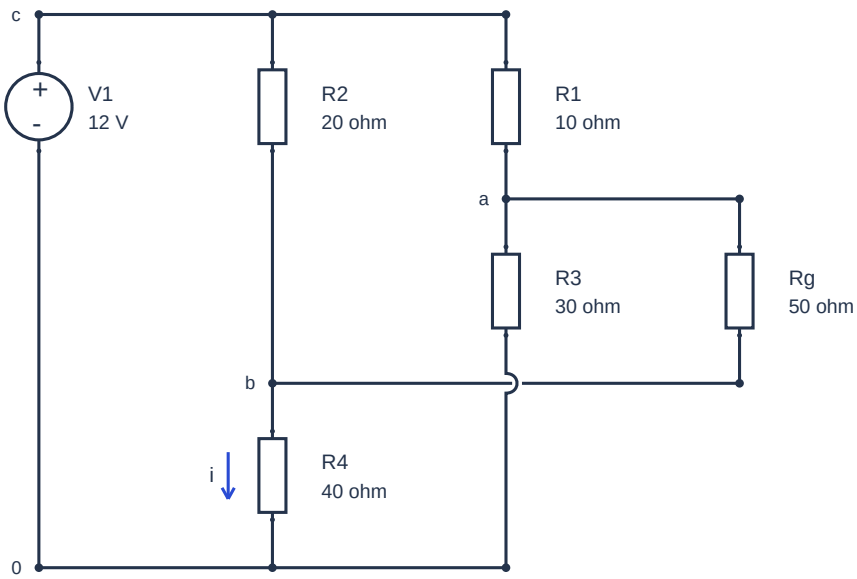
KIRCHHOFF / con Andrea Marro

Il circuito, passo per passo.

Corrente di R4 / riferimento b -> 0



IL PERCORSO DEL RAGIONAMENTO

01 Leggiamo il circuito e la domanda

02 Trasformiamo la stella in un triangolo

03 Riconosciamo i paralleli comparsi

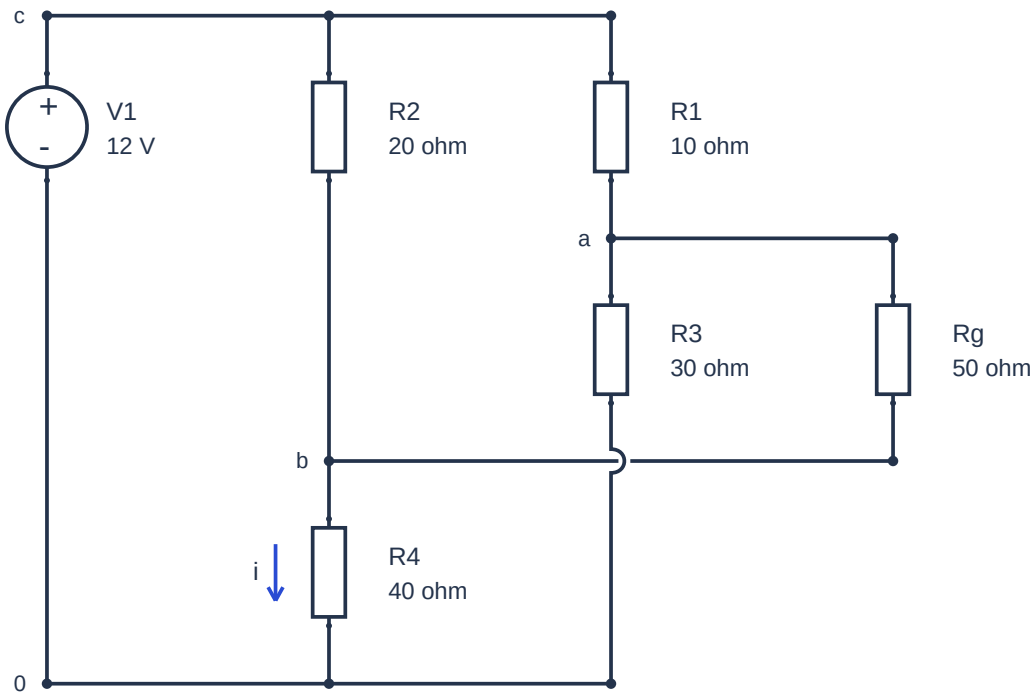
04 Partitore e ritorno al resistore originale

05 Torniamo al circuito originale

Schemi e calcoli provengono dalla stessa lezione. Conserva i riferimenti indicati.

Revisione f7a2357d4d5b / input 8ced57d1c4fc / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.

Leggiamo il circuito e la domanda

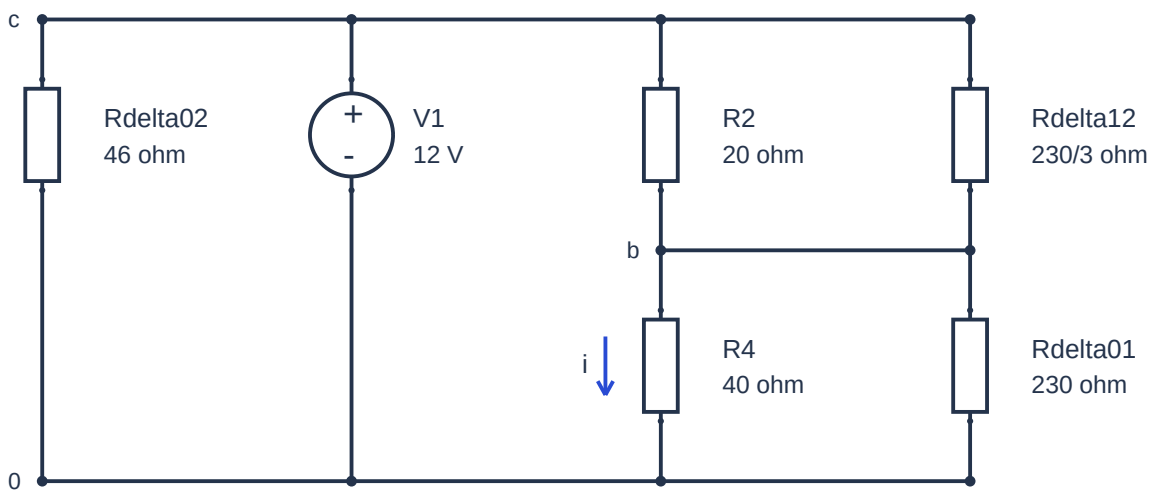


IL RAGIONAMENTO

Cerchiamo la corrente di r4. Il riferimento è b -> 0: per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.

Revisione f7a2357d4d5b / input 8ced57d1c4fc / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.

Trasformiamo la stella in un triangolo



IL RAGIONAMENTO

Nel nodo a si incontrano soltanto tre resistori: R1, R3, Rg. La domanda su R4 riguarda l’esterno di questa stella. Possiamo sostituirla con un triangolo che conserva il comportamento ai tre morsetti. Ogni lato del triangolo è la somma dei tre prodotti a coppie divisa per la resistenza della stella opposta a quel lato.
Il nodo centrale scompare; gli altri morsetti restano gli stessi.

IL CALCOLO

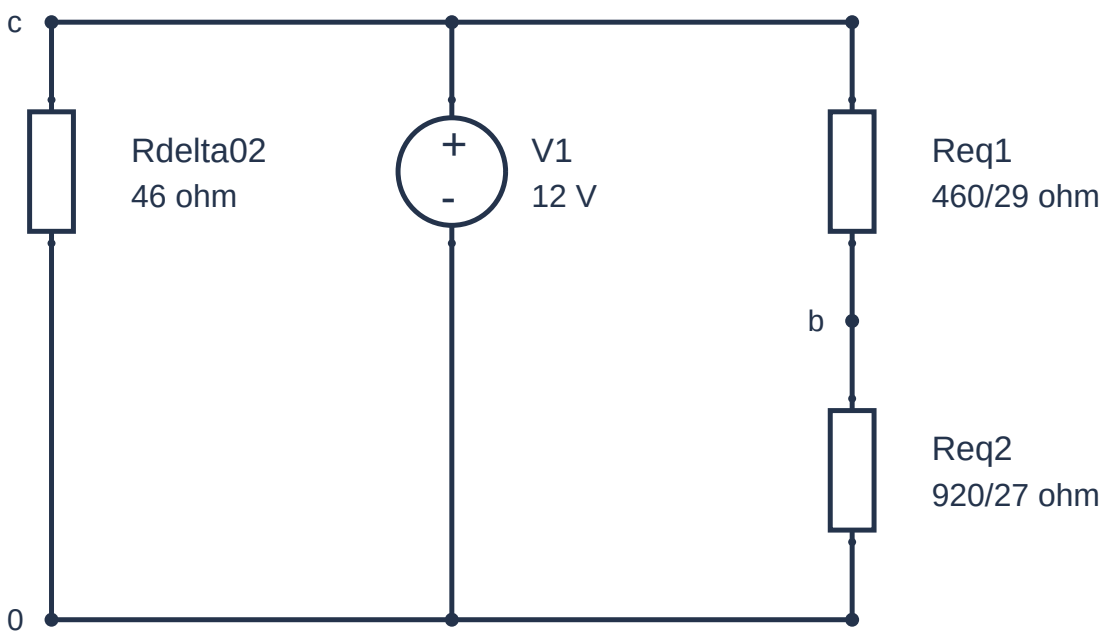
Rdelta01 (0–b) = (RaxRb + RbxRc + RcxRa) / R opposta = 230 ohm

Rdelta02 (0–c) = (RaxRb + RbxRc + RcxRa) / R opposta = 46 ohm

Rdelta12 (b–c) = (RaxRb + RbxRc + RcxRa) / R opposta = 230/3 ohm

Revisione f7a2357d4d5b / input 8ced57d1c4fc / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.

Riconosciamo i paralleli comparsi



IL RAGIONAMENTO

Ogni coppia evidenziata dalle formule collega gli stessi due nodi. Le tensioni sono uguali: sommiamo le conduttanze. Se R4 entra in un parallelo, la sua tensione è quella dell’equivalente; la sua corrente andrà recuperata con la resistenza originale.

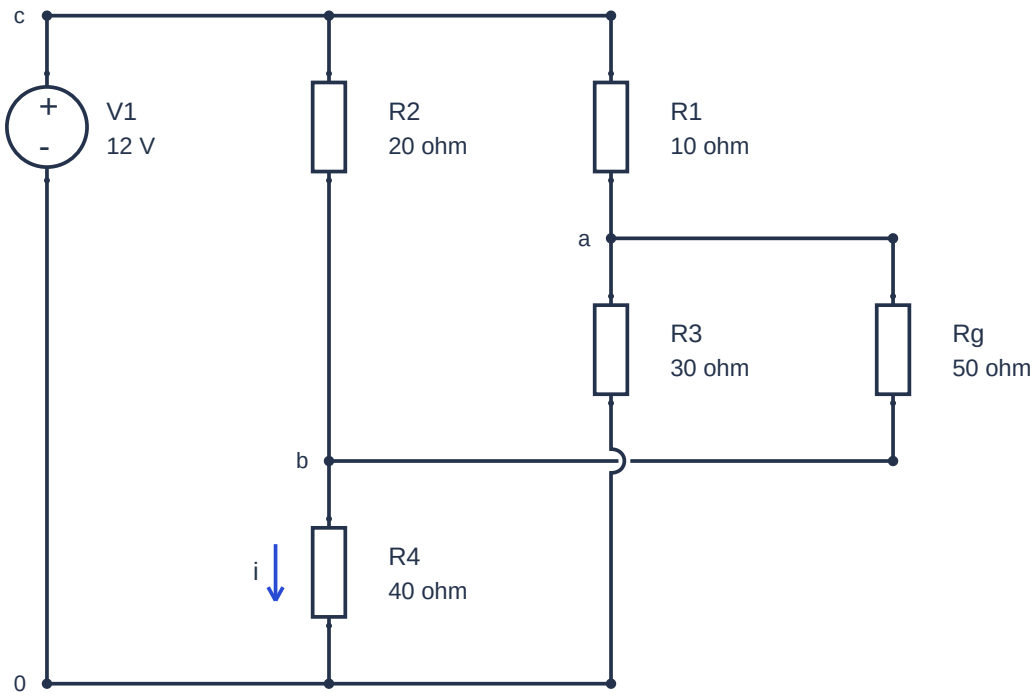
IL CALCOLO

Req1 = R2 || Rdelta12 = 460/29 ohm

Req2 = R4 || Rdelta01 = 920/27 ohm

Revisione f7a2357d4d5b / input 8ced57d1c4fc / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.

Partitore e ritorno al resistore originale



IL RAGIONAMENTO

Il ponte è diventato una rete di rami semplici. La sorgente impone la tensione totale del ramo in serie; la ripartiamo sulle resistenze equivalenti. Poi torniamo ai morsetti del componente originale: la sua tensione è conservata, la sua corrente si calcola usando il suo valore originale.

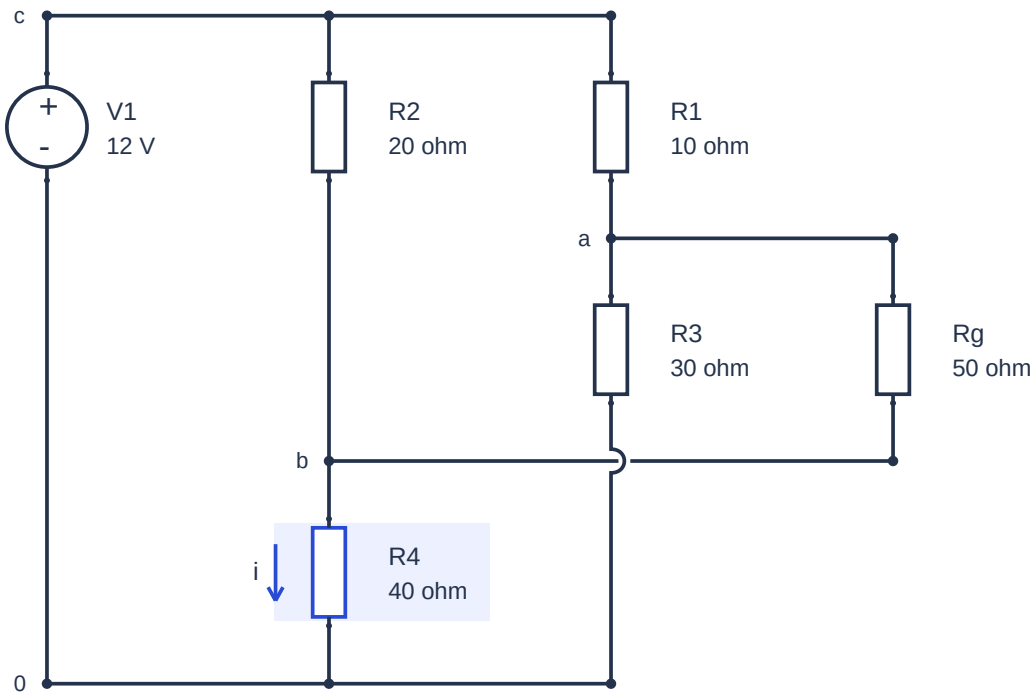
IL CALCOLO

V(b) - V(0) = 696/85 V

R4: 87/425 A

Revisione f7a2357d4d5b / input 8ced57d1c4fc / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.

Torniamo al circuito originale



IL RAGIONAMENTO

La risposta alla domanda iniziale è 87/425 A, nel riferimento b -> 0. Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

IL CALCOLO

Corrente di R4 = 87/425 A

Revisione f7a2357d4d5b / input 8ced57d1c4fc / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.